FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Worst-of Phoenix Mémoire

Worst-of (Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225) · 5 ans · EUR

3 sous-jacents (worst-of) · effet mémoire · rappel automatique dégressif · barrière européenne · skew pris en compte

Demande

Produit 5 ans sur l'Euro Stoxx 50, le S&P 500 et le Nikkei 225, observé chaque trimestre, corrélation 65 %. Coupon versé si le moins performant des trois est au-dessus de 65 %, avec effet mémoire. Remboursement anticipé à partir de 1 an si le moins performant est au-dessus de 100 %, barrière dégressive de 1 % par trimestre jusqu'à 80 %. À l'échéance, capital protégé jusqu'à une baisse de 40 %. Marge de 2 %.

11,4 % / an	**98 %**	**2,4 ans**	**18,2 %**
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50 — vol 18 %, div. 3,2 % S&P 500 — vol 17 %, div. 1,4 % Nikkei 225 — vol 20 %, div. 1,9 %
Maturité / observations	5 ans · trimestrielle (20 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %, corrélation 65 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence trimestrielle, 20 dates sur 5 ans. Niveaux en % du niveau initial.
Coupon	À chaque date, si le worst-of ≥ 65 % : coupon de 2,85 % (11,4 % par an), sinon rien. Les coupons manqués sont rattrapés plus tard (mémoire).
Rappel automatique	À partir de la date 4, si le worst-of ≥ 100 % (−1 % par date, plancher 80 %) : remboursement à 100 % et fin du produit.
Remboursement final	Si le worst-of n'est pas passé sous 60 % (à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale (perte en capital).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur.

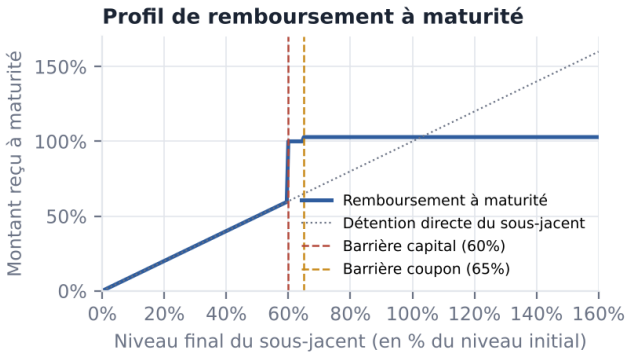
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

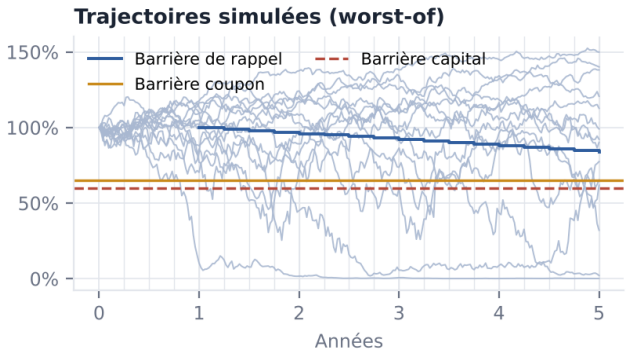
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital.
+	Digitales sur le worst-of au strike 65 %	Chaque coupon conditionnel est une digitale ; la mémoire les rend dépendantes du chemin.
±	Rappel automatique à 100 %	Les options s'éteignent en cas de rappel : la durée de vie devient aléatoire.
−	Put down-and-in européen sur le worst-of, strike 100 %, barrière 60 %	Vendu par l'investisseur : c'est lui qui finance le coupon.

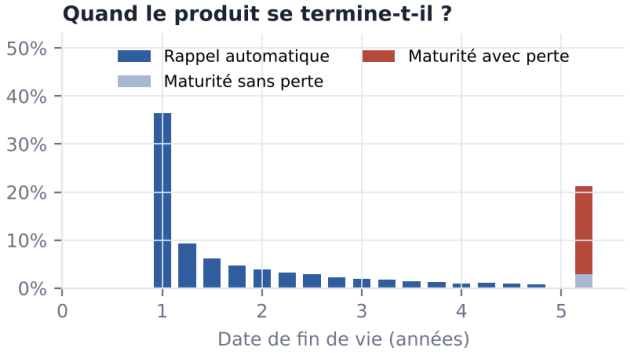
Profil et vue de marché

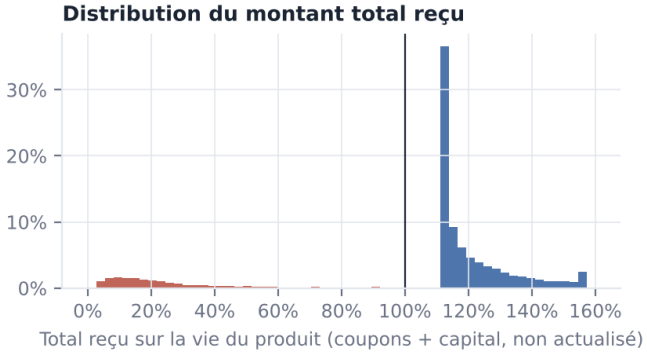
Investisseur cible	Investisseur cherchant un revenu régulier, prêt à risquer son capital sous la barrière.
Vue de marché	Marché stable ou en baisse modérée.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité et les taux sont élevés.

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel automatique à 1 an (obs. 4)	11,4 %	100 %	**111,4 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel automatique à 1 an (obs. 4)	11,4 %	100 %	**111,4 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Rappel automatique à 4,75 ans (obs. 19)	54,17 %	100 %	**154,17 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 5 ans (obs. 20)	34,21 %	45 %	**79,21 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-1,00 pts	court volatilité	long volatilité
Corrélation	+10 pts	+1,03 pts	long corrélation	court corrélation
Dividendes	+0,5 % / an	-0,17 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	-0,67 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**78,8 %**	Nombre moyen de coupons	**7,2**
Probabilité d'aller à maturité	**21,2 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**82,4 %**
Perte moyenne si perte	**91,1 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,25 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) en volatilité locale de Dupire déduite d'un smile paramétrique (skew pris en compte), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Les paramètres de marché sont illustratifs.